

Lista de exercícios

Lucas Tavares

Versão: 19 de janeiro, 2024

1 Problemas

Problema 1. Dada uma configuração com duas cascas esféricas condutoras concêntricas aterradas de raios a e b com $a < b$ e uma carga pontual de valor q a uma distância $a < r < b$, encontre a carga induzida em cada esfera.

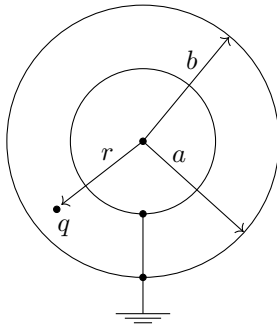


Figura 1: Não pode usar carga imagem!

Problema 2. Há uma barra carregada com uma distribuição uniforme de cargas. Mostre que em um ponto arbitrário, o campo elétrico aponta na direção da bissetriz do ângulo ACB . Mostre também como se dá as superfícies equipotenciais desse sistema.

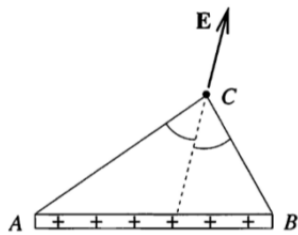


Figura 2: Problema bom!

Problema 3. Duas placas paralelas de um capacitor, com separação d , estão aterradas e uma pequena pérola carregando uma carga Q é colocada a uma distância δ ($\delta \ll d$) de uma linha imaginária que passa pelo centro do capacitor. Ache a força que atua na pérola

Problema 4. Uma partícula carregada é lançada em uma região com uma força dissipativa proporcional à

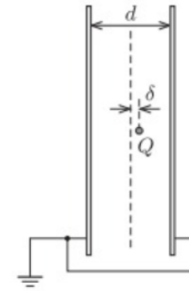


Figura 3: Espelho?

sua velocidade. Ela viaja 10 cm antes de parar. Se um campo magnético perpendicular à velocidade inicial da partícula é ligado na região, a partícula para a uma distância de 6 cm do ponto de entrada. Determine a distância final da partícula ao ponto de entrada caso a intensidade do campo seja dobrada?

Problema 5. Considere que uma corrente I passa por uma espira circular de raio r . Determine o campo magnético gerado a uma distância R em

- Em um ponto no eixo da espira.
- Em um ponto no plano da espira.

Problema 6. Um dipolo elétrico de momento p é colocado a uma altura h acima de um plano metálico aterrado e faz um ângulo θ em relação à normal desse plano.

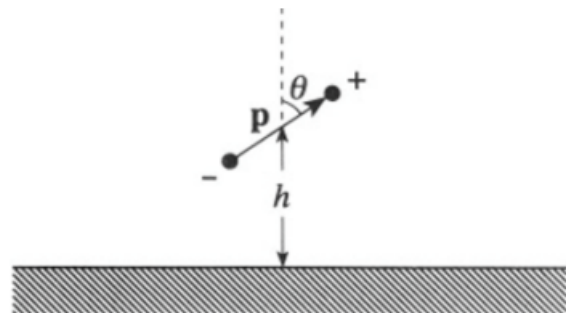


Figura 4: Imagens.

- Calcule os módulos e as direções da força e do torque sentidos pelo dipolo
- Calcule o trabalho necessário para levar o dipolo ao infinito

Problema 7. Um dipolo magnético $\vec{m}$ no vácuo (meio 1) está apontando na direção da superfície de um meio, com permeabilidade μ (meio 2). A distância entre o dipolo e a superfície é d .

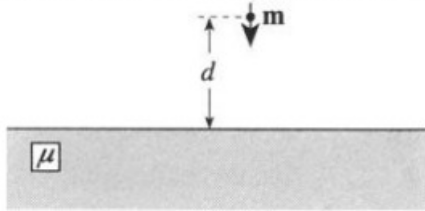
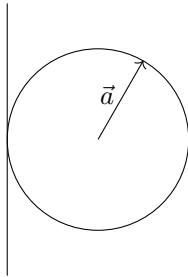


Figura 5: 3?

- Calcule o campo magnético $\vec{B}$ em cada meio;
- Qual a força que age no dipolo?

Problema 8. Um fio circular de raio a é isolado de um fio infinito e o tangencia. Calcule a indutância mútua do sistema.



Problema 9. Prove que o campo elétrico tende ao infinito/indeterminado exatamente na ponta de um cone oco (casquinha de sorvete) uniformemente carregado, mas que isso não no mesmo ponto para um cone preenchido.

Problema 10. Uma esfera de raio R possui uma polarização $\vec{P}$ constante e uma magnetização $\vec{M}$ também constante, mas não necessariamente na mesma direção. Encontre o momento linear armazenado no campo eletromagnético resultante.

Problema 11. Dois tubos cilíndricos metálicos coaxiais longos (raio interno a , raio externo b) ficam na vertical em um tanque de óleo dielétrico (susceptibilidade χ_e , densidade de massa ρ). A interna é mantida no potencial V e a externa é aterrada. A que altura (h) o óleo se eleva, no espaço entre os tubos?

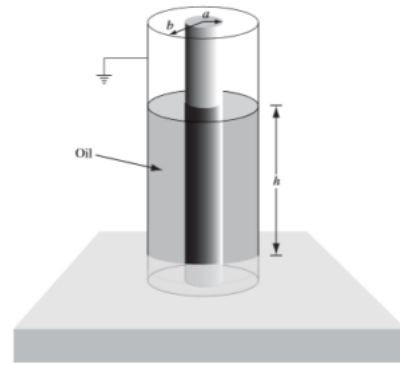


Figura 6: Seria isso mágica?

Problema 12. Uma esfera de raio R possui uma polarização $\vec{P}$ constante e uma magnetização $\vec{M}$ também constante, mas não necessariamente na mesma direção. Encontre o momento linear armazenado no campo eletromagnético resultante.

2 Gabarito

$$1. q_a = -\frac{qa(b-r)}{r(b-a)} \quad q_b = -\frac{qb(r-a)}{r(b-a)}$$

2. Demonstração/ elipses

$$3. F \approx 2,1 \frac{Q^2 \delta}{\pi \epsilon_0 d^3}$$

$$4. \approx 3.5 \text{ cm}$$

$$5. \text{ a) } B_{\parallel} = \frac{\mu_0 I r^2}{2 R^3} \quad \text{ b) } B_{\perp} = \frac{\mu_0 I r^2}{4 R^3}$$

$$6. \text{ a) } \vec{F} = \nabla(\vec{p} \cdot \vec{E}); \quad \vec{N} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \text{ b) } W = \frac{(1 + \cos^2(\theta)) p^2}{16 h^3}$$

$$7. \text{ a) } \vec{B}_2 = \frac{2\mu}{\mu + 1} \frac{3(\vec{m} \cdot \vec{n}) - m}{r^3}; \quad \vec{N} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \text{ b) } F = \frac{3}{8} \frac{\mu - 1}{\mu + 1} \frac{m^2}{d^4}$$

$$8. M_{12} = \frac{4\pi a}{c^2}$$

9. Demonstre

10. Sim.

$$11. h = \frac{\epsilon_0(1 + \chi_e)V^2}{\rho(b^2 - a^2)g \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$